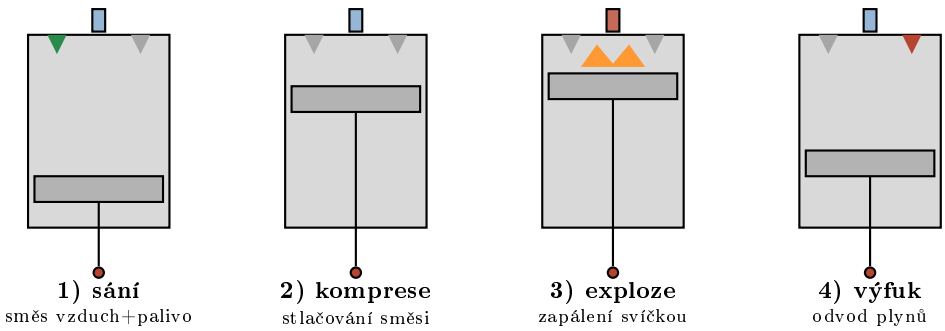
Spalovací motory

- **Spalovací motor** – palivo hoří **přímo uvnitř válce**.
- Energie z hoření se mění na pohyb pístu.
- Vynalezeny v 19. století, dnes pohánějí auta, motorky, traktory, lodě, letadla.

Druhy spalovacích motorů

Motor	Charakteristika
zážehový (Otto)	spalování benzinu, zapálené **svíčkou**
vznětový (Diesel)	spalování nafty, zapálené **stlačením**
2-taktní	jednodušší, lehčí (motorky, sekačky)
4-taktní	dnešní auta (4 doby)
Wankelův	rotační, místo pístu trojúhelník

Čtyřtaktní motor – 4 doby



1. **Sání** – píst klesá, otevřený sací ventil, do válce vchází směs paliva a vzduchu.
2. **Komprese** – píst stoupá, oba ventily zavřené, směs se silně stlačí.
3. **Exploze** (zážeh) – svíčka zapálí směs. Plyny tlačí píst dolů. *Pracovní doba.*
4. **Výfuk** – píst stoupá, výfukový ventil otevřený, plyny opouští válec.

Benzinový vs. naftový motor

	Benzinový (Otto)	Naftový (Diesel)
palivo	benzin	nafta
zápal	svíčkou	stlačením vzduchu (vyšší kompresí)
výkon	vyšší při stejném objemu	nižší výkon
spotřeba	vyšší	nižší (efektivnější)
účinnost	25 %	35 %
hluk	tišší	hlučnější
emise	více CO_2	více pevných částic

Použití

- Auta, motocykly, traktory, lodě, letadla, sekačky, generátory.
- Účinnost se postupně zvyšuje, ale stále se ztrácí 60–70 % energie ve formě tepla.
- Trend: nahrazování **elektromotory** (méně emisí, vyšší účinnost).